

武汉大学数学与统计学院 2023–2024 学年第一学期

《数学分析 (3)》期中考试试题

时间：2023 年 11 月 9 日 8:00–10:00

一、(本题 10 分)

设函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 及其邻域内连续, 且

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - f(0, 0)}{x^2 + 1 - x \sin y - \cos^2 y} = A < 0.$$

讨论 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否取得极值。如果是, 极大值还是极小值? 说明理由。

二、(本题 10 分)

设 $f(x, y)$ 在 $[a, b] \times [c, d]$ 上连续, $\varphi(x) = \max_{y \in [c, d]} f(x, y)$, $x \in [a, b]$ 。求证: $\varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

三、(本题 15 分)

设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^{\text{存疑: a]}y}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$$

其中 $a > 0$ 。问 a 取何值时能使 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。

四、(本题 10 分)

设 $z = f(2x - y) + g(x, xy)$, 其中函数 $f(t)$ 二阶可导, $g(u, v)$ 有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

五、(本题 15 分)

由方程 $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y - 4z + 4 = 0$ 在点 $(0, 1, 3)$ 的附近能否确定形如 $z = f(y, x)$ 或 $y = g(x, z)$ 的隐函数? 说明理由。

六、(本题 15 分)

在曲面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上找一点 P , 使函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在点 P 沿方向 $\vec{l} = (-1, 1, 0)$ 的方向导数最大。

七、(本题 15 分)

(1) 叙述含参变量积分 $\int_c^{+\infty} f(x, y) dy$ ($x \in I$) 非一致收敛的 Cauchy 准则;

(2) 判断 $\int_1^{+\infty} \frac{y \sin(xy)}{1 + y^2} dy$ 在所示区间上的一致收敛性:

(i) $[b, +\infty)$ ($b > 0$);

(ii) $(0, +\infty)$ 。

八、(本题 10 分) 证明:

$$(1) \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx = \frac{1}{n} \Gamma\left(\frac{1}{n}\right) \quad (n = 1, 2, \dots);$$

$$(2) \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^{+\infty} e^{-x^n} dx = 1。$$